المبحث: رياضيات **الصف:** أول ثانوي **الزمن:** ساعتان **علامة الاختبار:** 50 **إعداد:** الأستاذ أنس القواسمة	**مديرية التربية والتعليم / لواء بني عبيد** **مدارس أكاديمية عرار** الفصل الدراسي الأول لعام / 2026 **نموذج (B)**	مدارس أكاديمية عرار Arar Academy Schools
الاسم : ..... **اليوم**		**العلامة :** / 50

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي (لكل فقرة علامة واحدة):

1 إذا كان $f(x)=\begin{cases}1+x^2 & ,x<4\\ 7 & ,4<x\leq 5\\ 3x+c & ,x>5\end{cases}$ وكان $f(8)=21$ فإنَّ قيمة $f(10)$:

a) 24 b) 30 c) -3 d) 27

2 إذا كان $f(x)=\begin{cases}9x^2 & ,x<1\\ 2x-c & ,x\geq 1\end{cases}$ وكان $f(2)=7$ فإنَّ قيمة الثابت c:

a) 12 b) -3 c) 0 d) 3

3 إذا كان $f(x)=|1-3x|$ و $R(x)=\begin{cases}7-x & ,x\leq 0\\ x^2+5 & ,x>0\end{cases}$ فإنَّ قيمة $f(2)+R(0)$:

a) 2 b) 12 c) 0 d) -7

4 الاقتران المتشعب الذي يعبّر عن إعادة تعريف اقتران القيمة المطلقة $f(x)=\left|3-\frac{x}{2}\right|$:

a) $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{2}-3 & ,x\geq 3\\ 3-\frac{x}{2} & ,x<3\end{cases}$

b) $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{2}-3 & ,x\geq -6\\ 3-\frac{x}{2} & ,x<-6\end{cases}$

c) $f(x)=\begin{cases}3-\frac{x}{2} & ,x<6\\ \frac{x}{2}-3 & ,x\geq 6\end{cases}$

d) $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{2}-3 & ,x\geq 5\\ 3-\frac{x}{2} & ,x<-5\end{cases}$

5 في أحد مواقف السيارات، تدفع عند الوقوف لأول ساعة دينار واحد فقط، وبعد الساعة تدفع نصف دينار عن كل ساعة إضافية بعد أول ساعة. فإذا كانت x تمثل عدد الساعات و $f(x)$ الأجرة الكلية للوقوف، فإنَّ الاقتران المتشعب:

a) $f(x)=\begin{cases}1 & ,0<x\leq 1\\ \frac{1}{2}x-\frac{1}{2} & ,x>1\end{cases}$

b) $f(x)=\begin{cases}1 & ,0<x\leq 1\\ \frac{1}{2}+x & ,x>1\end{cases}$

c) $f(x)=\begin{cases}1 & ,0<x\leq 1\\ \frac{1}{2}x & ,x>1\end{cases}$

d) $f(x)=\begin{cases}1 & ,0<x\leq 1\\ \frac{1}{2}x+\frac{1}{2} & ,x>1\end{cases}$

6 الاقتران المتشعب الذي يعبّر عن إعادة تعريف اقتران القيمة المطلقة $f(x)=|x-6|+7$:

a) $f(x)=\begin{cases}x-6 & ,x\leq 6\\ -6-x & ,x>6\end{cases}$

b) $f(x)=\begin{cases}x+13 & ,x\geq 6\\ x-13 & ,x<6\end{cases}$

c) $f(x)=\begin{cases}13-x & ,x<6\\ x+1 & ,x\geq 6\end{cases}$

d) $f(x)=\begin{cases}2x+3 & ,x\geq 6\\ -2x-5 & ,x<6\end{cases}$

7 إذا كان $f(x)=a|x-6|-4$ حيث $a>0$ فإنَّ مدى الاقتران:

a) $(-\infty,-4)$ b) $[-4,\infty)$ c) $(-4,\infty)$ d) $(-\infty,-4]$

8 إذا كان $f(x) = \begin{cases} ax + 5 & , x < 1 \\ 3x^2 - a & , x \geq 1 \end{cases}$ وكان $f(0) = f(2)$ فإنَّ قيمة الثابت a:

a) 5 b) 7 c) -7 d) 17

9 الاقتران المتشعب الذي يعبّر عن إعادة تعريف الاقتران $f(x) = |x - 3| - 2x$:

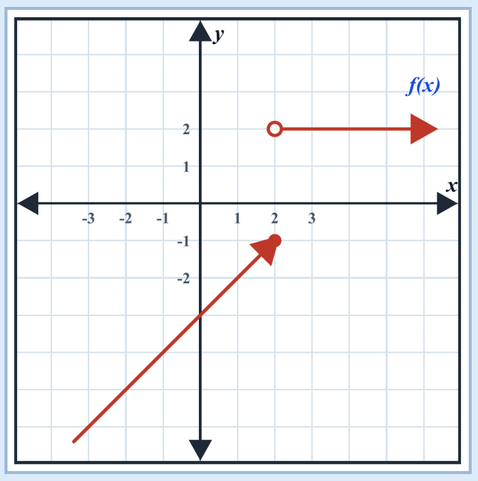
a) $f(x) = \begin{cases} -x - 3 & , x \geq -3 \\ 3 - 3x & , x < -3 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} -3x - 3 & , x \geq 3 \\ 3 - x & , x < 3 \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} -x - 3 & , x \geq 3 \\ 3 - 3x & , x < 3 \end{cases}$

d) $f(x) = \begin{cases} -x + 3 & , x \geq 3 \\ 3x - 3 & , x < 3 \end{cases}$

10 قاعدة الاقتران $f(x)$ الممثل بيانيًا في الشكل المجاور:



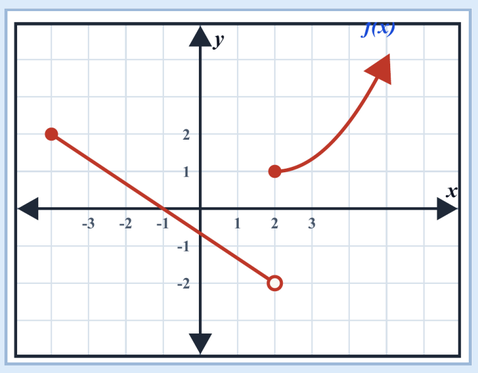
a) $f(x) = \begin{cases} x - 3 & , x < 2 \\ 2 & , x \geq 2 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} 3 - x & , x < 2 \\ 2 & , x \geq 2 \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} x & , x \leq 2 \\ 2 & , x \geq 2 \end{cases}$

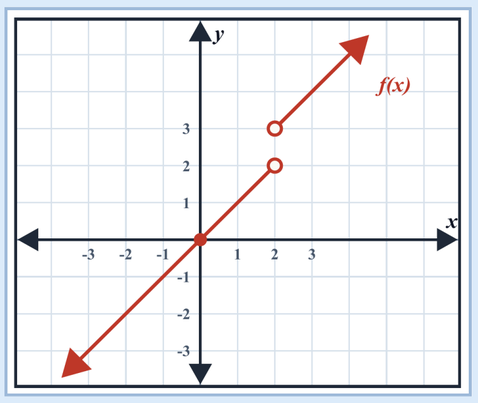
d) $f(x) = \begin{cases} x - 3 & , x \leq 2 \\ 2 & , x > 2 \end{cases}$

11 مجال الاقتران $f(x)$ الممثل في الشكل المجاور:



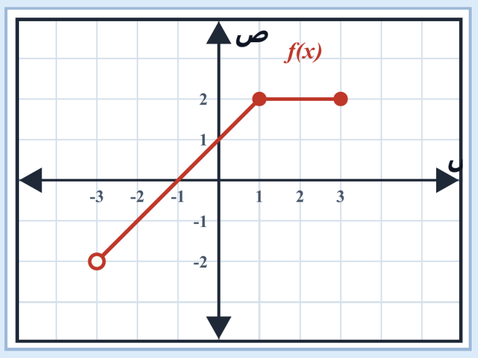
a) $[-4, \infty)$ b) $[-1, \infty)$ c) $(2, \infty)$ d) $\mathbb{R}$

12 مجال الاقتران $f(x)$ الممثل في الشكل المجاور:



a) $\mathbb{R} - \{2\}$ b) $\mathbb{R}$ c) $(-\infty, 1)$ d) $[1, \infty)$

13 مدى الاقتران $f(x)$ المتشعب الممثل منحناه جنبًا في الشكل المجاور:



a) $(-3, 3)$ b) $(-3, 1)$ c) $(-2, 2]$ d) $(-3, \infty)$

14 مجموعة حل المتباينة $-2\,|3(1-x)| > -12$:

a $(-\infty, 1)$

b $[-1, 3]$

c $(-\infty, -1) \cup (3, \infty)$

d $(-1, 3)$

15 مجموعة حل المتباينة الآتية: $-4|x-2| - 3 \geq 9$:

a $\varnothing$

b $(-\infty, -1] \cup [5, \infty)$

c $(-1, 5)$

d $[-1, 5]$

16 حل المتباينة المركبة: $|x-2| > 5$ **or** $|x+1| < 3$:

a $(2, 7)$

b $[2, 7]$

c $(-\infty, 2) \cup (7, \infty)$

d $\mathbb{R}$

17 إذا كان حل المتباينة $|x-a| \leq b$ هو $[-2, 6]$ فإنَّ قيمة a و b هي:

a $a = 2,\ b = 2$

b $a = -2,\ b = 4$

c $a = 2,\ b = 4$

d $a = -2,\ b = -4$

18 مجموعة حل المتباينة: $\left|\frac{6-2x}{4}\right| \geq 9$:

a $x \geq 21$ or $x \leq -15$

b $-15 \leq x \leq 21$

c $x > 21$ or $x < -15$

d $x > 21$ or $x < 15$

19 مجموعة حل المعادلة $\left|3x + \frac{1}{5}\right| = \frac{16}{5}$:

a $\{-1, \frac{3}{4}\}$

b $\{1\}$

c $\{1, \frac{-17}{15}\}$

d $\{-\frac{17}{5}\}$

20 مجموعة حل المتباينة $-|2x-1| + 7 > 4$:

a $(-\infty, -1) \cup (2, \infty)$

b $(-1, 2)$

c $[-1, 2]$

d $(-\infty, 2)$

21 مجموعة حل المتباينة $3|2x+1| - 2 \leq 7$:

a $(-2, 1)$

b $[-2, 1]$

c $(-\infty, -2) \cup (1, \infty)$

d $(-\infty, 2)$

22 يصل مستوى السكر في دم الإنسان إلى مستوى حرج وخطر إذا زاد أو انخفض بأكثر من 38 mg عن مستواه الطبيعي البالغ 88 mg، فإنَّ متباينة القيمة المطلقة التي من خلالها أجد مستويات سكر الدم الخطرة:

a $|x-88| < 38$

b $|x-88| \leq 38$

c $|x-88| \geq 38$

d $|x-88| > 38$

23 أيُّ المتباينات الآتية مجموعة حلها $\varnothing$:

a $-2|x-6| < -12$

b $|x+15| < -9$

c $|x-5| - 2 \leq 7$

d $|9x| - 12 \geq -7$

24 أيُّ المتباينات الآتية مجموعة حلها جميع الأعداد الحقيقية:

a $|x-1| - 11 \geq -6$

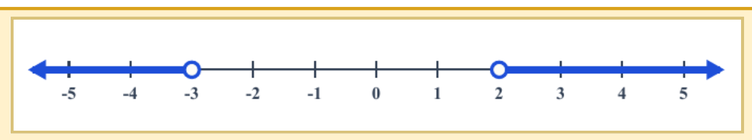
b $|x+9| < -9$

c $-8|x-1| < -16$

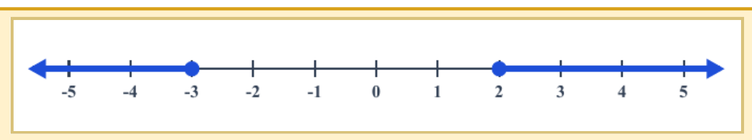
d $|7x-1| \geq -9$

25 التمثيل البياني الذي يمثل مجموعة حل المتباينة $2 \leq |1 + 2x| - 3$:

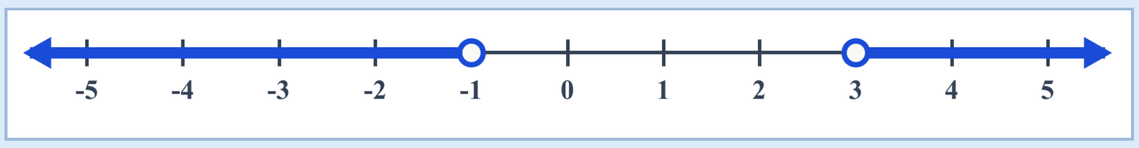
a 

b 

c 

d 

26 مجموعة الحل على خط الأعداد هو حل المتباينة:



a $|x - 1| > -2$

b $|x - 1| > 2$

c $|x + 1| > 2$

d $|x + 1| > -2$

27 تحليل الاقتران $f(x) = x^3 + 2x^2 + 4x + 8$ هو:

a $(x - 1)(x + 2)^2$

b $(x - 4)(x + 2)(x - 1)$

c $(x^2 + 4)(x + 2)$

d $(x + 2)(x - 1)^2$

28 إذا كان $f(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4$ فإنَّ جميع جذور المعادلة $f(x) = 0$ هي:

a $-2,\ 2,\ -1$

b $-2,\ 1$

c $-2,\ 2$

d $1,\ -2,\ 2$

29 إذا كان $(x - a)$ أحد عوامل $f(x) = x^3 - ax^2 + x + 2$ فإنَّ قيمة الثابت a هي:

a 4

b -4

c 2

d -2

30 جميع الأصفار النسبية المحتملة للاقتران $f(x) = 3x^4 - x^2 + 9x - 6$ هي:

a $\pm 1,\ \pm 3$

b $\pm 3,\ \pm 6$

c $\pm 1,\ \pm 2,\ \pm 3,\ \pm 6$

d $\pm 1,\ \pm \frac{1}{3},\ \pm \frac{2}{3},\ \pm 2,\ \pm 3,\ \pm 6$

31 إذا كان باقي قسمة $f(x) = x^4 - x + c$ على $h(x) = x + 1$ يساوي 7 فإنَّ قيمة $f(3)$:

a 9

b 83

c -83

d 5

32 إذا كان $f(x) = (x - a)(a + 4)$ وكان باقي قسمة $f(x)$ على $x - 4$ يساوي -9، فإنَّ قيمة الثابت a، حيث $a > 0$:

a 5

b 9

c 4

d 1

33 إذا كان باقي قسمة $f(x) = x^2 + 3x$ على $h(x) = x - b$ يساوي 4 فإنَّ قيمة الثابت b تساوي:

a 10

b 4

c $-4,\ 1$

d -10

34 إذا كان $f(x) = x^3 + ax^2 + bx - 15$ وكان $x - 3$ من عوامل $f(x)$ فإنَّ قيمة المقدار $3a + b$:

a -4

b 5

c -5

d 9

35 إذا كان باقي قسمة $f(x) = cx^2 + (3 + c)x + 4$ على $4x + 8$ يساوي 8 فإنَّ قيمة c:

a 3

b -1

c 7

d 5

36 إذا كان باقي قسمة $f(x) = x^3 + ax^2 + 2x + 4$ على $x - 1$ يساوي باقي قسمته على $x + 2$ فإنَّ قيمة a:

a -5

b 5

c 4

d 3

37 إذا كان باقي قسمة كثير الحدود $f(x)$ على $x - 2$ هو 5 وباقي قسمته على $x + 3$ هو -5، فإنَّ باقي قسمته على $x^2 + x - 6$ هو:

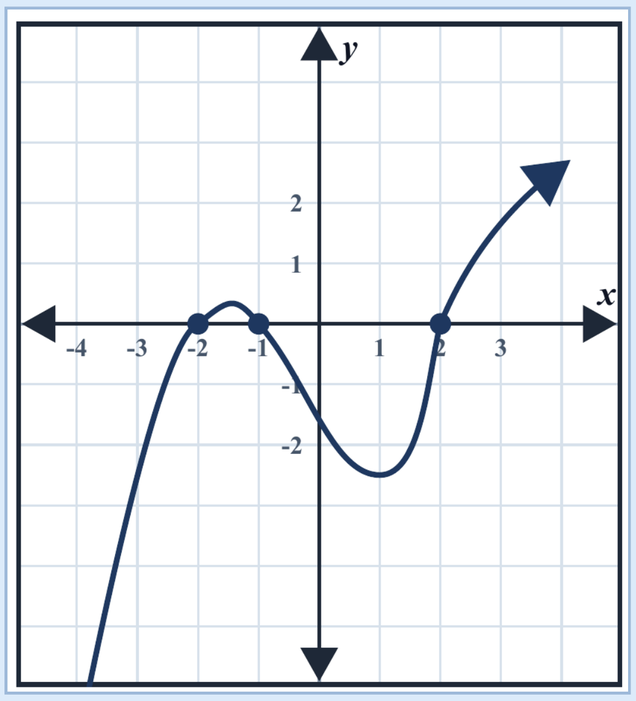
a $2x + 1$

b $3x - 1$

c $x + 3$

d $2x + 3$

38 استعمل التمثيل البياني المجاور لكثير الحدود $f(x)$، أيُّ مما يأتي لا يعدّ عاملًا من عوامل $f(x)$:



a $x-1$ | b $x-2$ | c $x+1$ | d $x+2$

39 التجزئة الصحيحة للكسر $\frac{x}{8x^2-10x+3}$:

a $\frac{2}{5x+5}+\frac{x+3}{x^2+3}$ | b $\frac{3}{2(4x-3)}-\frac{1}{2(2x-1)}$

c $\frac{2}{5x+5}-\frac{x+3}{x^2+3}$ | d $\frac{3}{2(4x-3)}+\frac{1}{2(2x-1)}$

40 إذا كان $\frac{5x-13}{x^2-5x+6}=\frac{a}{x-2}+\frac{2b}{x-3}$ فإنَّ قيمة $(a+b)$ يساوي:

a 3 | b 20 | c 7 | d 4

41 إذا كان $\frac{2x+1}{(x-1)(x^2+2)}=\frac{A}{x-1}+\frac{Bx+C}{x^2+2}$ فإنَّ قيمة B:

a 2 | b -2 | c -1 | d 1

42 إذا كان $\frac{3}{x^3+1}=\frac{A}{x+1}+\frac{Bx+C}{x^2-x+1}$ فإنَّ قيمة $A+B+C$:

a 2 | b 0 | c -3 | d -4

43 التجزئة الصحيحة للكسر $\frac{x^2+3x+1}{(x+3)(x-2)}$:

a $1-\frac{1}{5(x+3)}+\frac{11}{5(x-2)}$ | b $\frac{5}{x+3}+\frac{11}{x-2}$

c $\frac{1}{5(x+3)}+\frac{11}{5(x-2)}$ | d $1+\frac{1}{5(x+3)}+\frac{11}{5(x-2)}$

44 عند تجزئة الكسر $\frac{6x^2+5x-2}{x(x-1)(2x+1)}=\frac{2}{x}+\frac{3}{x-1}+\frac{C}{2x+1}$ فإنَّ قيمة الثابت C هي:

a -2 | b -4 | c 4 | d 3

45 إذا كان $\frac{5x^2-2x+5}{(x-1)(x^2+3)}=\frac{A}{x-1}+\frac{Bx+C}{x^2+3}$ فإنَّ قيمة $A+B+C$:

a 3 | b 2 | c 6 | d 5

46 الاقتران النسبي الذي يمكن كتابته على صورة كسور جزئية على النحو التالي: $\frac{-3}{x-2}+\frac{5}{x+1}$ هو:

a $\frac{2x-13}{x^2+x-2}$ | b $\frac{2x+13}{x^2-x-2}$

c $\frac{2x-13}{x^2-x-2}$ | d $\frac{2x+13}{x^2+x-2}$

47 عند تجزئة الكسر $\frac{7x+12}{2x^2-8x}=\frac{5}{x-4}+\frac{B}{2x}$ فإنَّ قيمة الثابت B هي:

a 7 | b 9 | c -3 | d 3

48 التجزئة الصحيحة للكسر $\frac{x^2+4}{x^2-1}$:

a $1+\frac{5}{2(x-1)}-\frac{5}{2(x+1)}$ | b $1+\frac{5}{x-1}-\frac{5}{x+1}$

c $\frac{5}{2(x-1)}-\frac{5}{2(x+1)}$ | d $1+\frac{5}{2(x-1)}+\frac{5}{2(x+1)}$

49 إذا كان $\frac{x-14}{(x+1)(x-4)} = \frac{A}{x+1} - \frac{B}{x-4}$ فإنَّ قيمة $A \times B$:

a) -6 b) 1 c) 5 d) 6

50 إذا كان $\frac{5x+1}{(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}$ فإنَّ قيمة $A + B$:

a) 6 b) 5 c) -5 d) 1